

```
In[*]:= << mGRG`Einstein`
```

Chap. 1 A Brief Look at MathTensor

1.1 Creating Tensors with Symmetries

랭크가 2인 대칭 텐서 s 를 정의한다:

```
In[*]:= Tdefine[s, "ba"]
```

인덱스 대칭을 이용하여 인덱스를 재조정할 수 있다. 인덱스 이름 앞의 'l(ell)' 문자는 covariant(또는 lower) 인덱스를 의미한다.

```
In[*]:= s[l a, l b] + s[l b, l a]
% // TindexSort
```

```
Out[*]=
Sab + Sba
```

```
Out[*]=
2 Sab
```

인덱스 이름 앞의 'u' 문자는 contravariant(또는 upper) 인덱스를 의미한다.

```
In[*]:= s[l a, u a]
```

```
Out[*]=
Saa
```

전자기장을 다루기 위해 반대칭 텐서 F_{ab} 를 정의하자:

```
In[*]:= Tdefine[MaxwellF, "-ba", PrintAs -> "F"]
```

리만 텐서 $R_{abc}{}^d$ 는 미리 정의되어 있다:

```
In[*]:= {MaxwellF[l b, l a], RiemannCD[l b, l a, l c, u d]}
% // TindexSort
```

```
Out[*]=
{Fba, Rbacd}
```

```
Out[*]=
{-Fab, -Rabcd}
```

1.2 Simplification

리치 텐서는 대칭 텐서이다.

```
In[*]:= RicciCD[la, uc] × RicciCD[lc, lb] + RicciCD[le, la] × RicciCD[lb, ue]
% // Tsimplify
```

```
Out[*]=
```

$$R_b^c R_{ca} + R_a^c R_{cb}$$

```
Out[*]=
```

$$2 R_{ac} R_b^c$$

MaxwellF는 반대칭 텐서이다.

```
In[*]:= (RicciCD[la, lb] + MaxwellF[la, lb]) * (RicciCD[ua, ub] + MaxwellF[ua, ub])
% // Tsimplify
```

```
Out[*]=
```

$$F_{ab} F^{ab} + F^{ab} R_{ab} + F_{ab} R^{ab} + R_{ab} R^{ab}$$

```
Out[*]=
```

$$F_{ab} F^{ab} + R_{ab} R^{ab}$$

리만 텐서의 대칭:

$$R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc} = R_{cdab}$$

```
In[*]:= RiemannCD[la, lb, ld, le] × RicciCD[ua, ue] +
RiemannCD[lb, le, lc, ld] × RicciCD[ue, uc]
% // Tsimplify
```

```
Out[*]=
```

$$R^{ac} R_{abdc} + R^{ac} R_{bacd}$$

```
Out[*]=
```

$$-2 R_{ac} R_b^a{}^c{}_d$$

1.3 Derivatives

전자기장 F_{ab} 에 공변 도함수 ∇_a 와 ∇_b 가 적용한 후, 보통 도함수로 변환한다:

```
In[*]:= CD[la, lb, MaxwellF[ua, ub]]
% // CDtoBD
expr = % // CDtoBD
```

```
Out[*]=
```

$$\nabla_a \nabla_b F^{ab}$$

```
Out[*]=
```

$$\partial_a \nabla_b F^{ab} + \nabla_a F^{ba} \Gamma_{cb}^c$$

```
Out[*]=
```

$$\partial_a \partial_b F^{ab} + \partial_a F^{bc} \Gamma_{cb}^a + \partial_a F^{ab} \Gamma_{cb}^c + \partial_a F^{ba} \Gamma_{cb}^c + \\ \partial_a \Gamma_{bc}^b F^{ac} + \Gamma_{ab}^c \Gamma_{dc}^d F^{ba} + \partial_a \Gamma_{bc}^a F^{cb} + \Gamma_{ab}^a \Gamma_{cd}^c F^{db}$$

좌표 기준계에서 크리스토폴 심볼 Γ_{ab}^c 의 대칭:

$$\Gamma_{ab}^c = \Gamma_{ba}^c$$

```
In[*]:= GetSymmetry[GammaCD]
% // GStoString
% // AllPermutations
```

```
Out[*]:= GenSet[{Cycles[{{1, 2}}], 1}]
```

```
Out[*]:= +ba
```

```
Out[*]:= +ab+ba
```

텐서 인덱스들의 대칭을 이용하여 $\nabla_a \nabla_b F^{ab}$ 를 단순화한다:

```
In[*]:= expr // Tsimplify
```

```
Out[*]:= -∂aΓbcc Fba
```

좌표 기준계에서 크리스토폴 심볼 Γ_{ab}^c 를 계량 텐서로 바꾼 후, 단순화한다:

$$\Gamma_{ab}^c \equiv \frac{1}{2} g^{cd} (\partial_a g_{bd} + \partial_b g_{ad} - \partial_d g_{ab})$$

```
In[*]:= % // GammaToMetric
% // Tsimplify
```

```
Out[*]:= -1/2 ∂agbc ∂bgdc Fda + 1/2 ∂agbc ∂cgdb Fda - 1/2 ∂agbc ∂dgbc Fda -
1/2 ∂a∂bgcd Fca gbd - 1/2 ∂a∂bgcd Fba gcd + 1/2 ∂a∂bgcd Fca gdb
```

```
Out[*]:= -1/2 ∂agbc ∂dgcb Fad
```

단순화를 위하여 규칙 BDinvRule[]를 적용한다:

$$\partial_a g^{bc} \rightarrow -g^{bd} g^{ce} \partial_a g_{de}$$

```
In[*]:= % /. BDinvRule[]
% // Tsimplify
```

```
Out[*]:= 1/2 ∂agbc ∂dgef Fad gbf gce
```

```
Out[*]:= 0
```

따라서 $\nabla_a \nabla_b F^{ab} = 0$ 이 증명되었다.

1.4 Differential Forms

2-form f 를 정의한다:

```
In[*]:= Fdefine[f, 2]
```

시공간을 4차원으로 설정한다:

```
In[*]:= SetDimension[4]
```

외적(Exterior Product):

```
In[*]:= xpf = f ^ f
```

```
Out[*]=
```

```
f ^ f
```

미분 형식(Differential Form)을 IndexedTensor로 바꾼다:

```
In[*]:= FtoC[%, {la, lb, lc, ld}]
```

```
Out[*]=
```

```
2 fad fbc - 2 fac fbd + 2 fab fcd
```

외미분(Exterior Derivative): 4차원에서 5-form은 0이다.

```
In[*]:= XD[xpf]
```

```
Out[*]=
```

```
0
```

2-form의 외미분은 3-form이다.

```
In[*]:= XD[f]
```

```
FtoC[%, {la, lb, lc}]
```

```
Out[*]=
```

```
df
```

```
Out[*]=
```

```
 $\nabla_a f_{bc} - \nabla_b f_{ac} + \nabla_c f_{ab}$ 
```

Codifferential:

```
In[*]:= CoXD[f]
```

```
FtoC[%, {la}]
```

```
Out[*]=
```

```
 $\delta f$ 
```

```
Out[*]=
```

```
 $-\nabla^b f_{ba}$ 
```

1.5 Calculating Curvature

3차원 공간의 계량 텐서:

$$ds^2 = b^2 \left[\frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right]$$

```
In[*]:= coSys = {r, θ, ϕ};
metric = b^2 {{1/(1-r^2), 0, 0}, {0, r^2, 0}, {0, 0, r^2 Sin[θ]^2}};
```

```
In[*]:= LineElement[coSys, metric, Simplify]
```

Out[*]=

$$ds^2 = b^2 \left(\frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 (d\theta^2 + d\phi^2 \sin^2[\theta]) \right)$$

좌표계와 계량 텐서의 행렬 표현을 입력으로 받아 계량 텐서, 크리스토폴 심볼, 리만 텐서, 리치 텐서 등의 성분 연산을 한다:

```
In[*]:= InitCTensor[coSys, metric, RicciCD → True, FourDimensionQ → False]
```

계량 텐서 g_{ab} 의 성분 표현:

```
In[*]:= Table[Metricg[-i, -i], {i, 3}]
```

Out[*]=

$$\left\{ \frac{b^2}{1-r^2}, b^2 r^2, b^2 r^2 \sin^2[\theta] \right\}$$

리치 텐서 R_{ab} 의 성분 표현:

```
In[*]:= Table[RicciCD[-i, -i], {i, 3}] // Simplify
```

Out[*]=

$$\left\{ -\frac{2}{-1+r^2}, 2 r^2, 2 r^2 \sin^2[\theta] \right\}$$

리만 텐서의 성분 $R_1^3{}_1^3$ 과 $R_2^3{}_2^3$:

```
In[*]:= Metricg[3, uc] × Metricg[3, ud] × RiemannCD[la, lc, lb, ld]
```

```
Table[SumDum[% /. lb → la], {la, -1, -2, -1}] // Simplify
```

Out[*]=

$$g^{3c} g^{3d} R_{acbd}$$

Out[*]=

$$\left\{ -\frac{\text{Csc}[\theta]^2}{b^2 r^2 (-1+r^2)}, \frac{\text{Csc}[\theta]^2}{b^2} \right\}$$

스칼라 곡률 R :

```
In[*]:= ScalarCD[] // Simplify
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{6}{b^2}$$

1.6 Calculating Invariants

1.5절의 계량 텐서로부터 계산된 곡률 텐서의 불변량 $R_{ab} R^{ab}$ 를 계산한다:

```
In[*]:= RicciCD[la, lb] × RicciCD[lc, ld] × Metricg[uc, ua] × Metricg[ud, ub]
```

```
Out[*]=
```

$$g^{ab} g^{cd} R_{ac} R_{bd}$$

축약된(Contracted) 인덱스의 성분 합을 구한다(Einstein Summation):

```
In[*]:= % // SumDum
% // Simplify
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{8}{b^4} + \frac{4(1-r^2)^2}{b^4(-1+r^2)^2}$$

```
Out[*]=
```

$$\frac{12}{b^4}$$

불변량 $R_{abcd} R^{abcd}$ 를 계산한다:

```
In[*]:= RiemannCD[la, lb, lc, ld] × RiemannCD[le, lf, lg, lh] ×
Metricg[ue, ua] × Metricg[uf, ub] × Metricg[ug, uc] × Metricg[uh, ud]
```

```
Out[*]=
```

$$g^{ab} g^{cd} g^{ef} g^{gh} R_{aceg} R_{bdfh}$$

```
In[*]:= % // SumDum
% // Simplify
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{4}{b^4} + \frac{8(1-r^2)^2}{b^4(-1+r^2)^2}$$

```
Out[*]=
```

$$\frac{12}{b^4}$$

불변량 $R^{ac} R^{bd} R_{abcd}$ 를 계산한다:

```
In[*]:= RiemannCD[la, lb, lc, ld] × RicciCD[le, lf] × RicciCD[lg, lh] ×  
Metricg[ua, ue] × Metricg[uc, uf] × Metricg[ub, ug] × Metricg[ud, uh]
```

```
Out[*]=  

$$g^{ab} g^{cd} g^{ef} g^{gh} R_{bf} R_{dh} R_{aceg}$$

```

```
In[*]:= % // SumDum  
% // Simplify
```

```
Out[*]=  

$$\frac{8}{b^6} + \frac{16 (1 - r^2)^2}{b^6 (-1 + r^2)^2}$$

```

```
Out[*]=  

$$\frac{24}{b^6}$$

```

1.7 Multiple Types of Indices

mGRG에서 기본적으로 사용되는 인덱스는 라틴 계열('a', 'b', 'c', ...)의 문자이다.

```
In[*]:= Alphabet[]  
Out[*]=  
{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z}
```

```
In[*]:= GetIndices[Latin]  
Out[*]=  
{la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq,  
lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh,  
ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz}
```

여기에 더해서 새로운 계열의 인덱스를 도입할 수 있다. 이름이 'da', 'db', 'dc', ...인 Dot 계열의 인덱스를 도입하자:

```
In[*]:= "d" <> # & /@ Alphabet[]  
Out[*]=  
{da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl,  
dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz}
```

```
In[*]:= DefKind[Dot, %]
```

In[*]:= **GetIndices[Dot]**

Out[*]=

```
{lda, ldb, ldc, ldd, lde, ldf, ldg, ldh, ldi, ldj, ldk, ldl, ldm,
 ldn, ldo, ldp, ldq, ldr, lds, ldt, ldu, ldv, ldw, ldx, ldy, ldz,
 uda, udb, udc, udd, ude, udf, udg, udh, udi, udj, udk, udl, udm,
 udn, udo, udp, udq, udr, uds, udt, udu, udv, udw, udx, udy, udz}
```

벡터 u 와 v 를 정의한다:

In[*]:= **Tdefine[u, 1]; Tdefine[v, 1];**

{u[ua], v[ua]}

Out[*]=

$\{u^a, v^a\}$

두 벡터의 내적이다:

In[*]:= **dotProduct = u[la] × v[ua]**

Out[*]=

$u_a v^a$

인덱스 $\dot{a}$ 는 부분 공간에 대한 것이고, 전체 공간에 대한 인덱스 a 가 $\dot{a}$ 부터 3까지의 범위를 갖는다고 할 때 축약된 인덱스의 성분 합을 구한다:

In[*]:= **SumDum[dotProduct, {la, lda, -3}]**

Out[*]=

$u_3 v^3 + u_{\dot{a}} v^{\dot{a}}$

이름이 'rot'이고 ω 로 출력하며 랭크 2인 텐서를 정의한다:

In[*]:= **Tdefine[rot, 2, PrintAs → "ω"]**

축약된 인덱스의 성분 합을 구한다:

In[*]:= **expr = rot[la, ub] × rot[lc, lb]**

SumDum[expr, {lb, ldb, -3}]

Out[*]=

$\omega_a^b \omega_{cb}$

Out[*]=

$\omega_a^3 \omega_{c3} + \omega_a^{\dot{a}} \omega_{c\dot{a}}$

1.8 Rules with Dummy Indices

이름이 ω 이고 랭크 2인 텐서를 정의한다:

In[*]:= **Tdefine[ω, 2]**

인덱스 b 와 d 가 축약되었을 때 성립하는 규칙을 생성한다:


```
In[*]:= rotRule =  $\omega[a_, b_] \times \omega[c_, d_] /;$  PairIndexQ[b, d]  $\Rightarrow$  Kdelta[a, c]
```

```
Out[*]:=  $\omega_{a\_} \omega_{c\_} /;$  PairIndexQ[b, d]  $\Rightarrow \delta_{ac}$ 
```

규칙을 적용한다:

```
In[*]:=  $\omega[la, uc] \times \omega[ub, lc]$   
% /. rotRule
```

```
Out[*]:=  $\omega_a^c \omega_c^b$ 
```

```
Out[*]:=  $\delta_a^b$ 
```

스칼라를 정의한다:

```
In[*]:= Tdefine[s[]]
```

더미 인덱스를 고려한 규칙을 생성한다:

```
In[*]:= sRule := RuleUnique[s[],  $\omega[la, ua]$ ];  
sRule
```

```
Out[*]:=  $s \Rightarrow \text{DumFresh}[\omega_{\text{Latin\$13185}}^{\text{Latin\$13185}}]$ 
```

규칙을 적용한다:

```
In[*]:= s[]3 /. sRule  
% // FullForm
```

```
Out[*]:=  $\omega_{\text{Latin\$13194}}^{\text{Latin\$13194}^3}$ 
```

```
Out[*]//FullForm=  
Power[ $\backslash[0\text{mega}] [\text{llatin\$13194}, \text{ulatin\$13194}]$ , 3]
```

내부 표현에는 문제가 없지만 Mathematica 출력이 텐서 표현에 어울리지 않는다. 스칼라 표현을 Tscalar로 돌려 쓴다:

```
In[*]:= Tscalar[s[]]3 /. sRule
```

```
Out[*]:=  $(\omega_{\text{Latin\$13203}}^{\text{Latin\$13203}})^3$ 
```

더미 인덱스의 출력을 조정하자:

```
In[*]:= ResetDummies[%, HeadQs  $\rightarrow$  {ObjectQ}]
```

```
Out[*]:=  $(\omega_a^a)^3$ 
```

1.9 Coordinate Transformations

좌표 변환 전과 후의 좌표계를 설정한다:

```
In[*]:= coSys = {x, y, z}; newCoSys = {x + K y, y, z};
```

각각의 좌표계에 대한 성분 텐서를 정의한다:

```
In[*]:= Tdefine[oldT, 2]; Tdefine[newT, 2]
```

새로운 좌표계의 텐서 성분 $\text{newT}_{ab} = \delta_{ab}$ 를 입력한다:

```
In[*]:= SetComponents[newT[{la, lb}], {{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}]
```

좌표 변환 전의 텐서 성분 oldT_{ab} 를 구한다:

```
In[*]:= Ttransform[oldT, newT[{la, lb}], coSys, newCoSys]
```

결과를 출력한다:

```
In[*]:= Table[oldT[-i, -j], {i, 3}, {j, 3}] // MatrixForm
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & K & 0 \\ K & 1 + K^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$